INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “PISCO”

PISCO · ICA · PERÚ

Diagrama de base de datos

Tablas físicas, relaciones funcionales y diccionario de campos

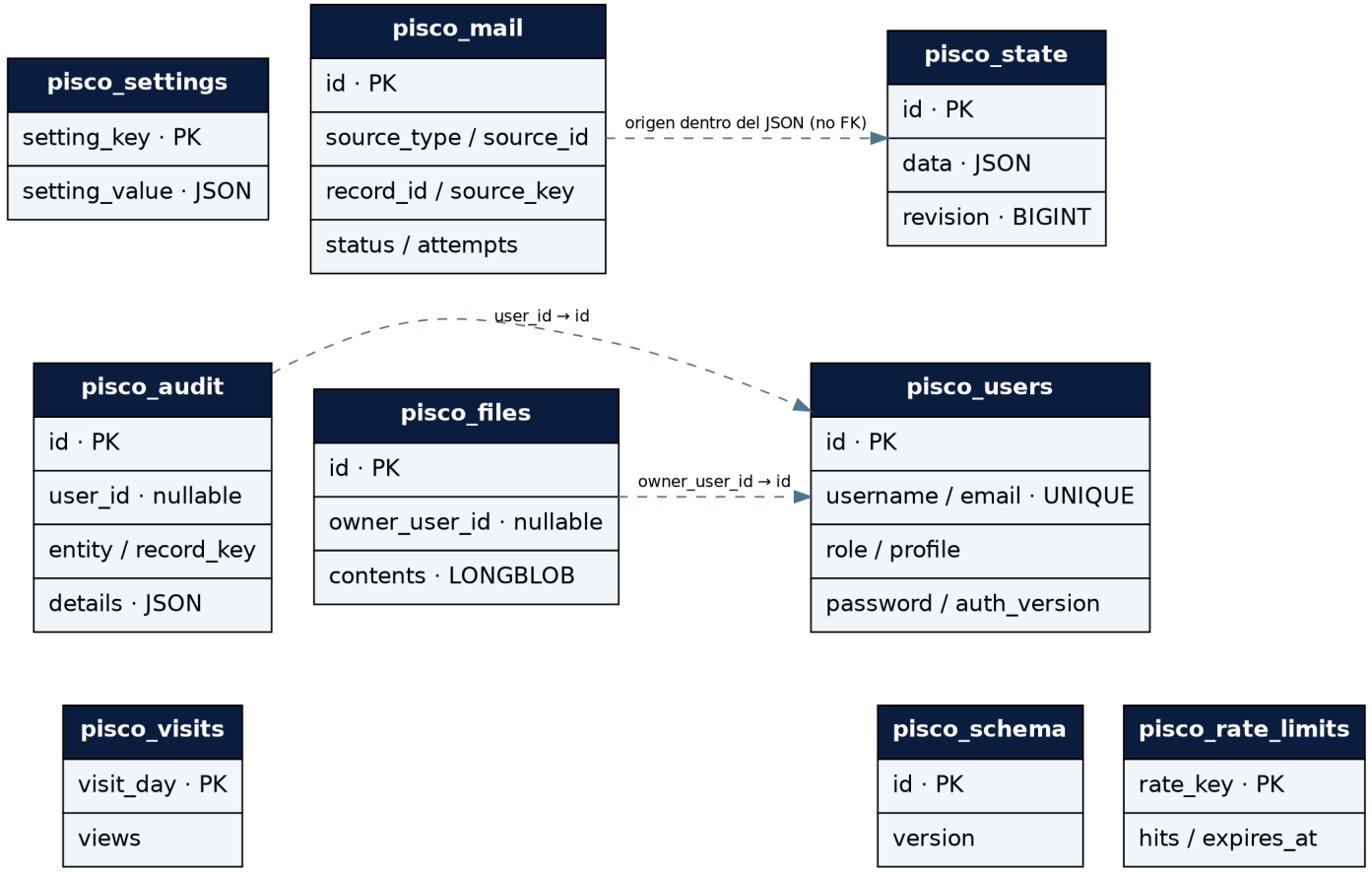
PORTAL WEB, GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA

https://pisco.aplicacion.io/
10 de noviembre de 2026 · America/Lima
Versión documental 1.0

Edición preparada con la estructura de los documentos PALPA aportados como referencia y con contenidos, capturas y fuentes del sistema Pisco. No contiene credenciales de acceso.

Base de datos PISCO · Tablas físicas

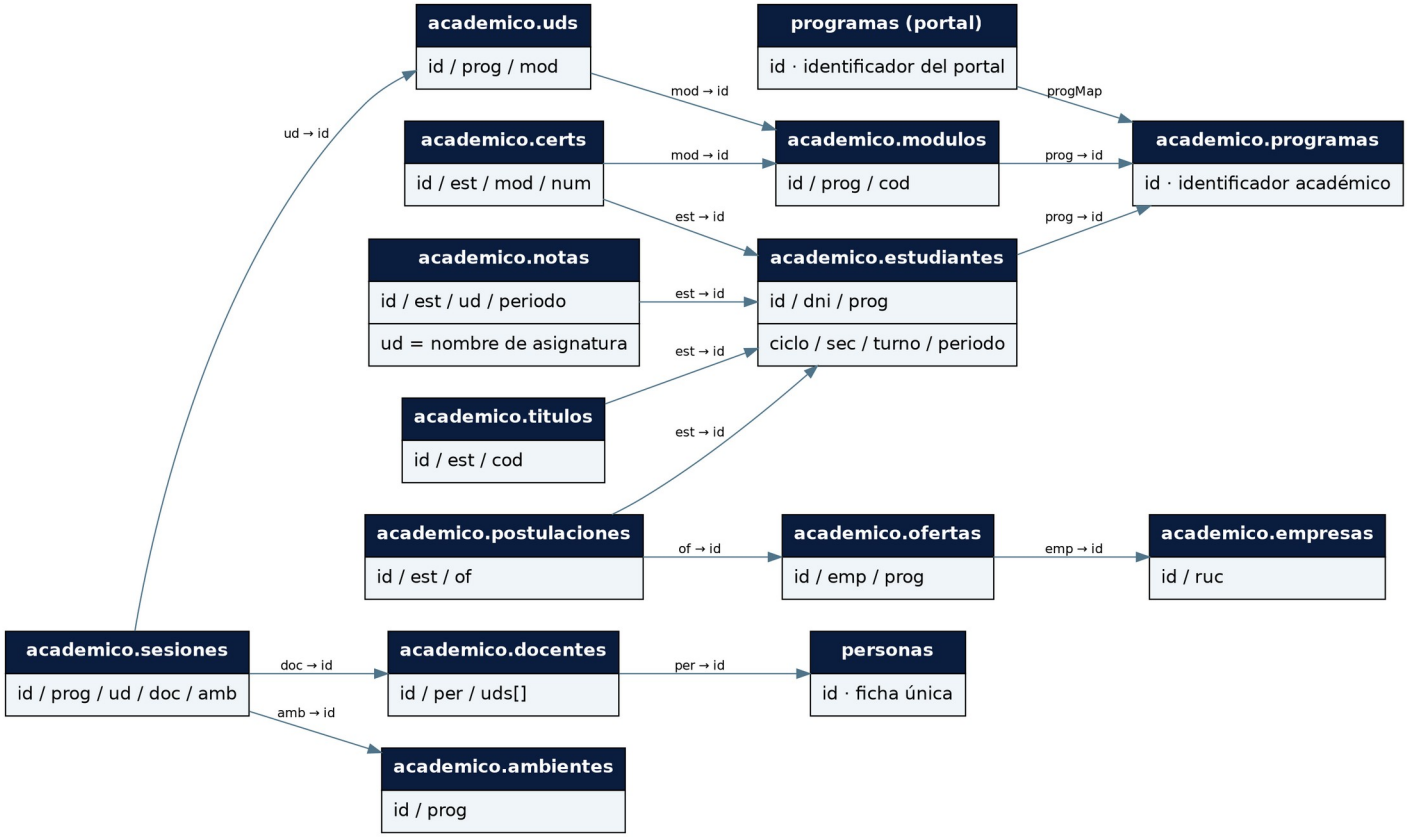
9 tablas · 60 campos. Las líneas discontinuas representan referencias de aplicación. El DDL revisado no declara FOREIGN KEY; no se conectan tablas artificialmente por compartir un campo id.



Fuente: schema.sql y Schema.php de ranyuo/v2_pisco, commit 595bce6823d1ab2ad2a1c10b5d3abd9ccfdb7dd1. Esquema 7. No es una inspección SQL del hosting.

Contenido JSON · Relaciones funcionales

Estas entidades son colecciones del documento pisco_state.data, no tablas adicionales. Las flechas apuntan desde el registro que contiene la referencia hacia su destino; se muestran relaciones seleccionadas.



progMap relaciona programas del portal y académicos. notas.ud contiene la asignatura como texto y no se representa como clave hacia uds.id. Las relaciones se contrastaron con Academic.php y Domain.php.

Diccionario · pisco_state

Estado principal en id=1, documento JSON y revisión de concurrencia.

Campo	Definición SQL	Clave / índice
id	INT UNSIGNED PRIMARY KEY	PK
data	JSON NOT NULL	—
revision	BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1	—
updated_at	TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	—

Diccionario · pisco_users

Identidad, perfil, rol, contraseña protegida y control de autenticación.

Campo	Definición SQL	Clave / índice
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY	PK
username	VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE	Único
name	VARCHAR(150) NOT NULL	—
email	VARCHAR(254) NOT NULL UNIQUE	Único
password	VARCHAR(255) NOT NULL	—
active	TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1	—
role	VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'admin'	—
profile	JSON NULL	—
auth_version	INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1	—
login_failures	INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0	—
locked_until	DATETIME NULL	—
last_login	DATETIME NULL	—
created_at	TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	—

password contiene un hash; profile es JSON y puede conservar vínculos de cuenta. No se incluyen valores de cuentas ni credenciales.

Diccionario · pisco_rate_limits

Contadores de frecuencia con caducidad.

Campo	Definición SQL	Clave / índice
rate_key	CHAR(64) PRIMARY KEY	PK
hits	INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1	—
expires_at	BIGINT UNSIGNED NOT NULL	Índice

Índices secundarios: INDEX (expires_at).

Diccionario · pisco_schema

Versión del esquema instalado.

Campo	Definición SQL	Clave / índice
id	INT UNSIGNED PRIMARY KEY	PK
version	INT UNSIGNED NOT NULL	—

Diccionario · pisco_visits

Conteos diarios agregados del portal.

Campo	Definición SQL	Clave / índice
visit_day	DATE PRIMARY KEY	PK
views	BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0	—

Diccionario · pisco_files

Adjuntos binarios, propietario y metadatos de integridad.

Campo	Definición SQL	Clave / índice
id	CHAR(32) PRIMARY KEY	PK
owner_user_id	BIGINT UNSIGNED NULL	—
owner_session	CHAR(64) NOT NULL	—
filename	VARCHAR(255) NOT NULL	—
mime	VARCHAR(150) NOT NULL	—
size	BIGINT UNSIGNED NOT NULL	—
sha256	CHAR(64) NOT NULL	—
contents	LONGBLOB NOT NULL	—
created_at	TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	—

Diccionario · pisco_audit

Trazabilidad de operaciones y detalles del evento.

Campo	Definición SQL	Clave / índice
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY	PK
occurred_at	DATETIME(6) NOT NULL	Índice
user_id	BIGINT UNSIGNED NULL	Índice
username	VARCHAR(80) NOT NULL	—
role	VARCHAR(30) NOT NULL	—
action	VARCHAR(80) NOT NULL	—
entity	VARCHAR(100) NOT NULL	Índice
record_key	VARCHAR(250) NOT NULL	Índice
details	JSON NOT NULL	—

Índices secundarios: INDEX (occurred_at), INDEX (entity,record_key), INDEX (user_id).

Diccionario · pisco_settings

Ajustes por clave como permisos y programación de copias.

Campo	Definición SQL	Clave / índice
setting_key	VARCHAR(80) PRIMARY KEY	PK
setting_value	JSON NOT NULL	—

Diccionario · pisco_mail

Cola de notificaciones, origen, estado e intentos.

Campo	Definición SQL	Clave / índice
id	CHAR(64) PRIMARY KEY	PK
record_id	CHAR(64) NOT NULL	Índice
source_type	VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'expedientes'	—
source_id	VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT ''	—
source_key	CHAR(64) NOT NULL DEFAULT ''	—
event	VARCHAR(40) NOT NULL DEFAULT 'registro'	—
reference	VARCHAR(100) NOT NULL	—
recipient	VARCHAR(254) NOT NULL	—
subject	VARCHAR(255) NOT NULL	—
body	TEXT NOT NULL	—
status	VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Pendiente'	Índice
attempts	INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0	—
last_error	VARCHAR(255) NULL	—
created_at	DATETIME(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6)	—
next_attempt_at	DATETIME NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Índice
sent_at	DATETIME NULL	—

Índices secundarios: INDEX (status,next_attempt_at), INDEX (record_id).

source_type y source_id identifican el origen funcional dentro del estado. record_id y source_key no se presentan como claves foráneas SQL declaradas.

Interpretación, integridad y recuperación

Aspecto	Regla de lectura
Motor	DDL InnoDB; utf8mb4 donde se declara
JSON	MariaDB puede representar JSON como LONGTEXT validado
Nulabilidad	Se conserva explícitamente NULL/NOT NULL tal como aparece en el DDL
Identidad	AUTO_INCREMENT es asignación del motor; no prueba relación entre tablas
Referencias	Aplicación PHP valida vínculos y alcance por rol
Emisiones	No modificar históricos por SQL para corregir una emisión
Copia portable	Incluye state, users, visits, files y permisos de rol; no todas las tablas
Fuentes	schema.sql, Schema.php, Academic.php, Domain.php y Backups.php
Límite	No se conectó a la base de producción; confirmar inventario al intervenir

Se incluyen diagramas PNG para consulta y SVG/DOT para edición. Revisión: 10 de noviembre de 2026. El material PALPA se utilizó como referencia de presentación; las tablas aquí documentadas usan el prefijo propio pisco_.